

点・線・面・立体

-モデリングについて知ろう-

2限目



今日の流れ

1. 今日のゴール
2. あなたを形作るもの
3. 形状を捉え直す
4. テトリミノを作ってみよう

01 今日のゴール

モデリングの考え方を理解しよう！

3Dモデルの構造を理解し、身の回りのものを**3Dの視点で捉え直す**
同じ形を作るにも**色々なアプローチ**があることを知る



02 あなたを形作るもの

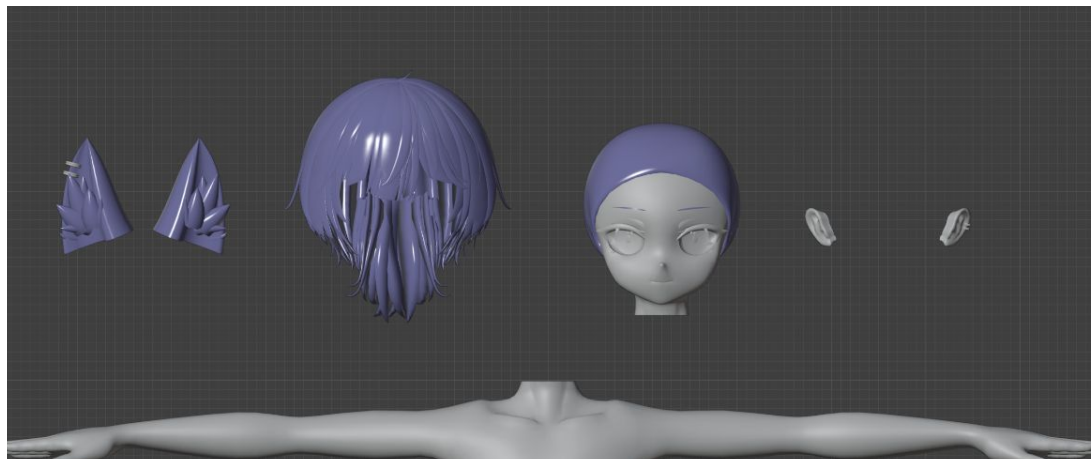
3Dモデルの構成要素



皆さんのアバターはどのようにできているのでしょうか？

5つのステップでアバターを分解していきましょう。

アバター → メッシュ(物) → 面 → 辺 → 点



-ハオラン-HAOLAN 【オリジナル3Dモデル】 <https://booth.pm/ja/items/3818504>

あなたを形作るもの(1/5)



アバター

メッシュ
(物)

面

辺

点

アバターは、服・体・髪の毛など
複数の

「メッシュ(物)」

が集まってできています。



-ハオラン-HAOLAN 【オリジナル3Dモデル】

<https://booth.pm/ja/items/3818504>

あなたを形作るもの(2/5)



アバター

メッシュ
(物)

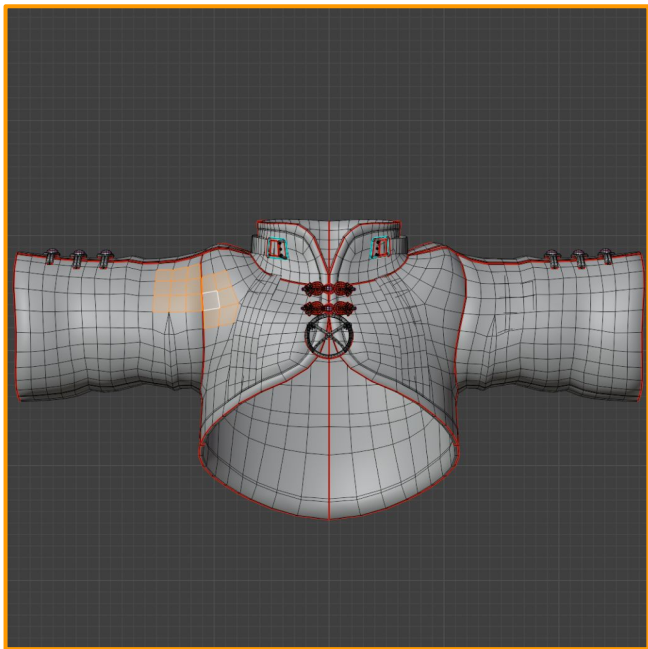
面

辺

点

メッシュは

「面」が集まってできています。



-ハオラン-HAOLAN 【オリジナル3Dモデル】

<https://booth.pm/ja/items/3818504>

あなたを形作るもの(3/5)



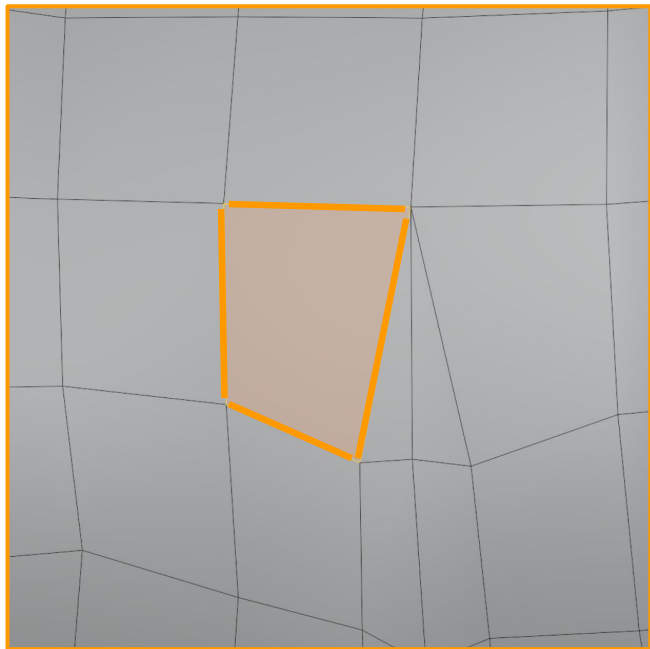
アバター

メッシュ
(物)

面

辺

点



面は「**辺**」が集まってできています。

補足: 辺はあるが面がない状態も存在します。
UnityやVRChat上では穴あき状態として表示されます。

-ハオラン-HAOLAN 【オリジナル3Dモデル】

<https://booth.pm/ja/items/3818504>

あなたを形作るもの(4/5)



アバター

メッシュ
(物)

面

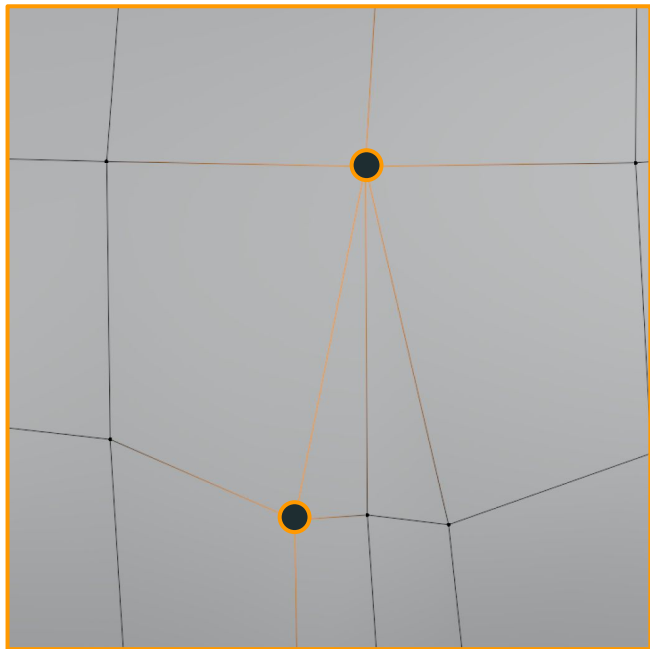
辺

点

辺は

「頂点」

と頂点を結んでできています。



-ハオラン-HAOLAN 【オリジナル3Dモデル】

<https://booth.pm/ja/items/3818504>

あなたを形作るもの(5/5)



アバター

メッシュ
(物)

面

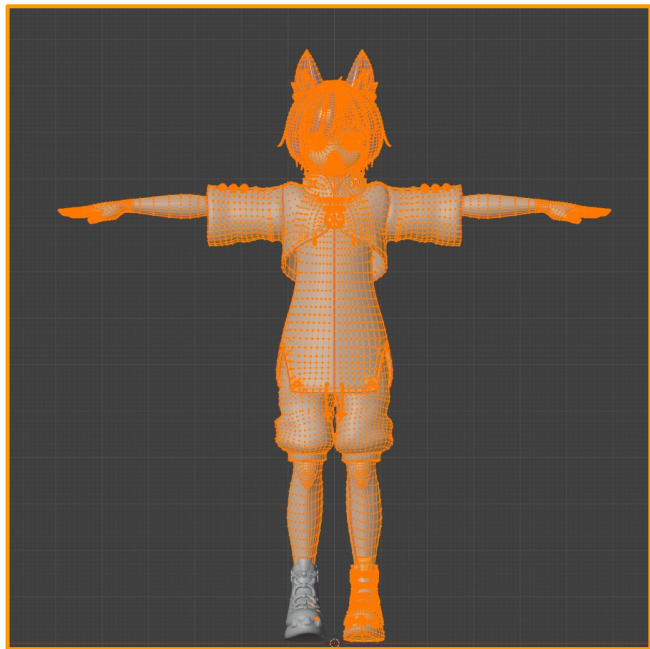
辺

点

頂点 はこれ以上分解できません

つまり、ポリゴンモデリングにおいて

頂点は最小単位 です！



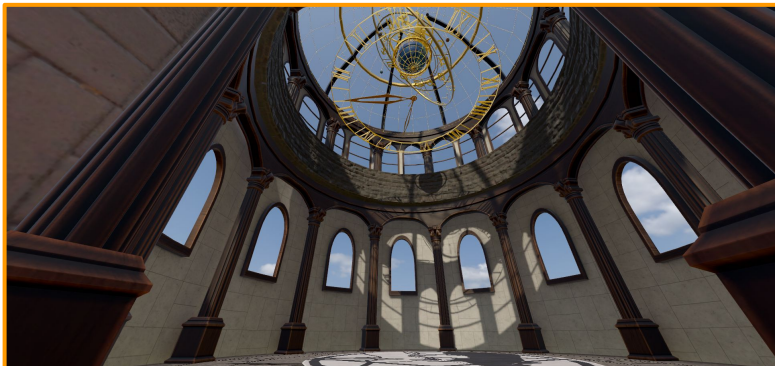
-ハオラン-HAOLAN 【オリジナル3Dモデル】

<https://booth.pm/ja/items/3818504>



03 形状を捉え直す

形状を捉え直す



教室を見渡してみましょう



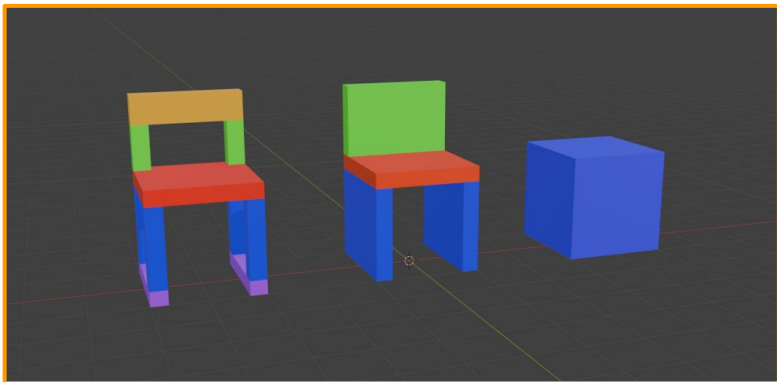
教室にはどんな「物」があるでしょうか？
その「物」は
どのような形状をしているのでしょうか？

形状を捉え直す

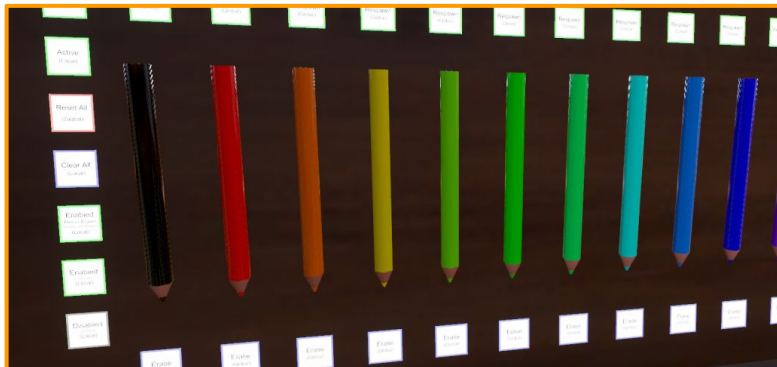


例えば: 椅子なら

- 座面と足、背もたれは柱で繋がれている?
- 座面に足と背もたれが生えている?
- 座れる四角い物体?

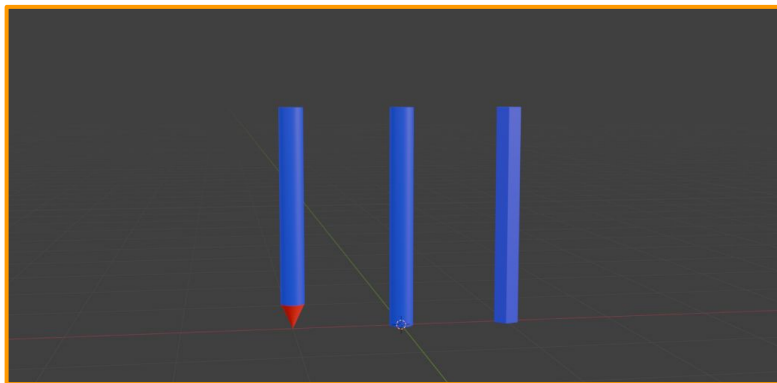


形状を捉え直す

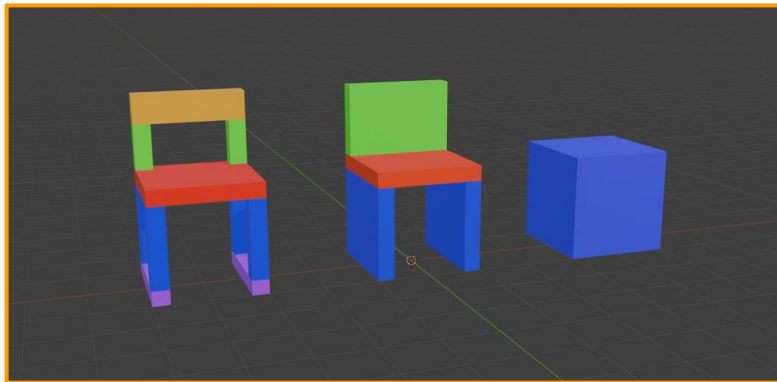


例えば: QVペンなら

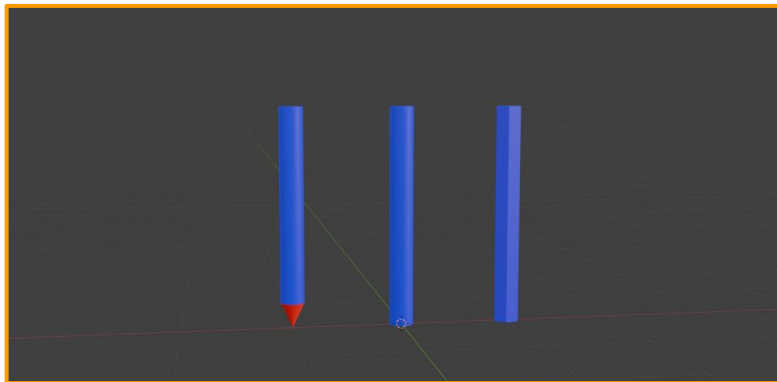
- 円柱の先に円錐?
- 円柱?
- 六角柱?



形状を捉え直す



3Dモデルは形状を分解することで
シンプルな**形状の組み合わせ**に
分解することができます。



モデリングの基本的な考え方



理想的な位置に頂点を作り、それらを結んで辺を作り、面を貼れば
原理的にはどんな3Dモデルでも作れます。

しかし、数千～数万の頂点を1つ1つ手作業で置くのは **非現実的** です。

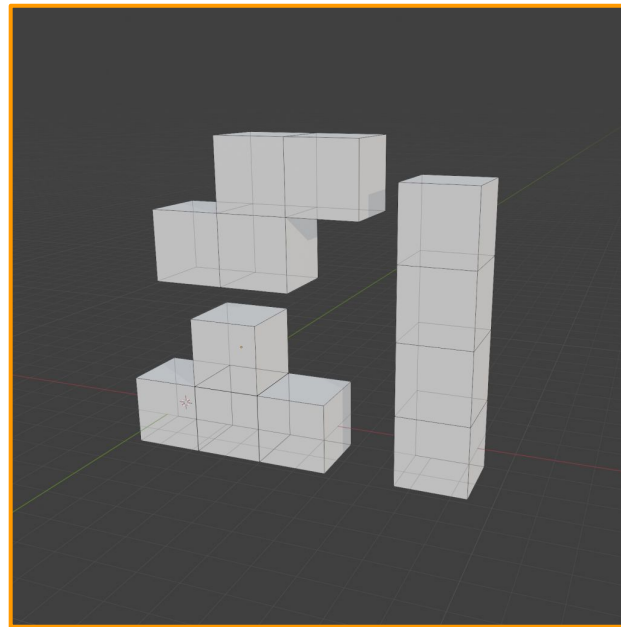
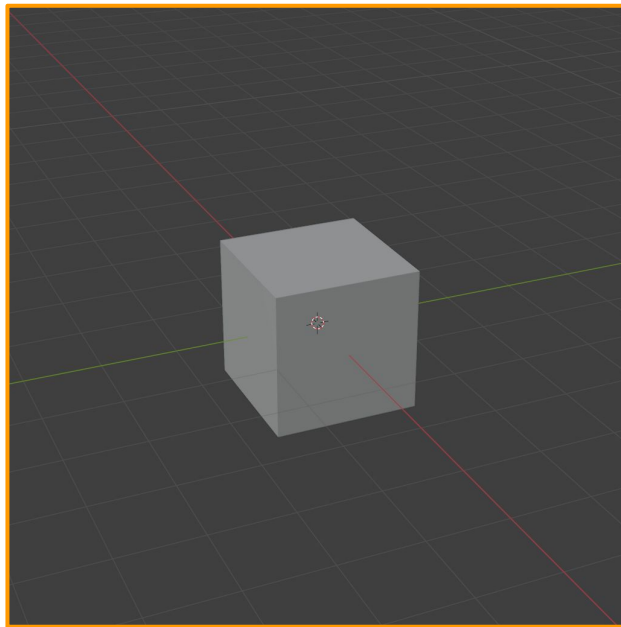
→ **Blenderの機能を使って効率的に操作する** ことを学んでいきます。

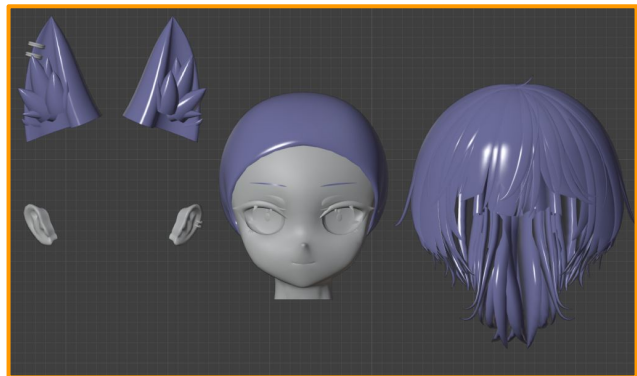


04 初めてのモデリング

初めてのモデリング

初めてのモデリングの題材として「**テトリミノ**」を作ります。





オブジェクトモード

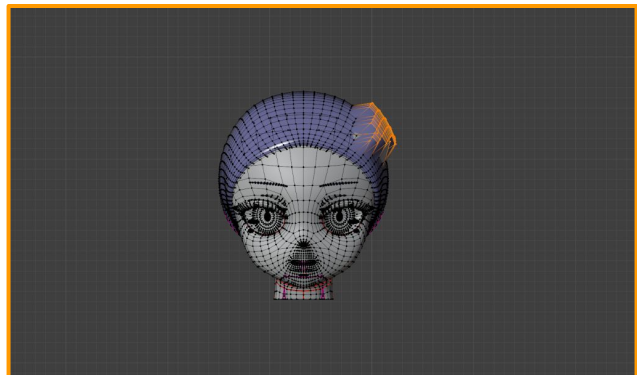
オブジェクト(メッシュ等)を操作するモード
Unity上での操作に近い

編集モード

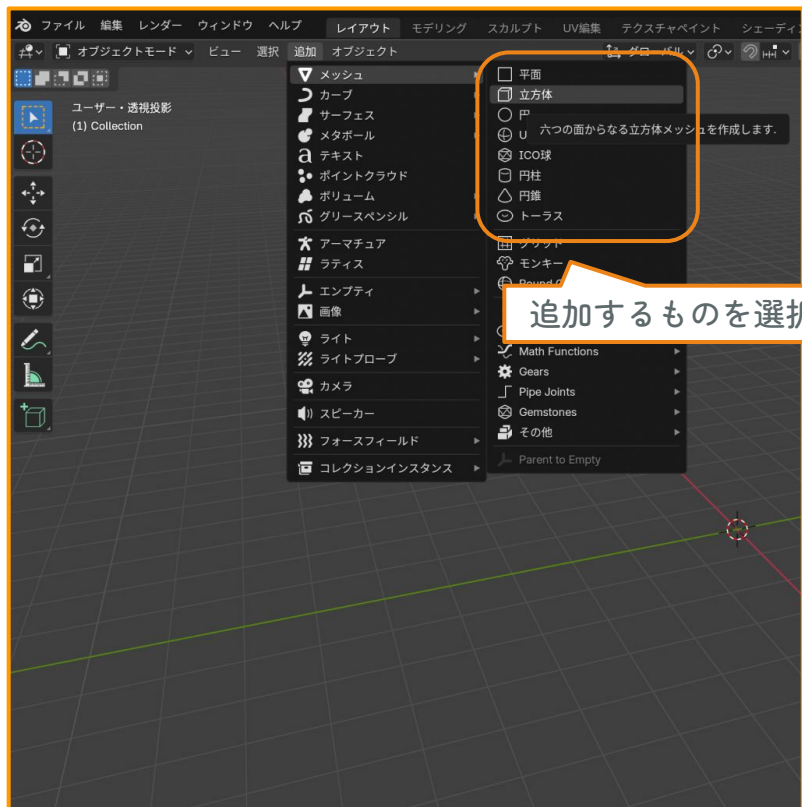
選択したオブジェクト(メッシュ等)を編集するモード

頂点や**辺**、**面**などメッシュよりも

細かい単位で編集を行う



操作1: 基本図形の追加



ビューポート左上の

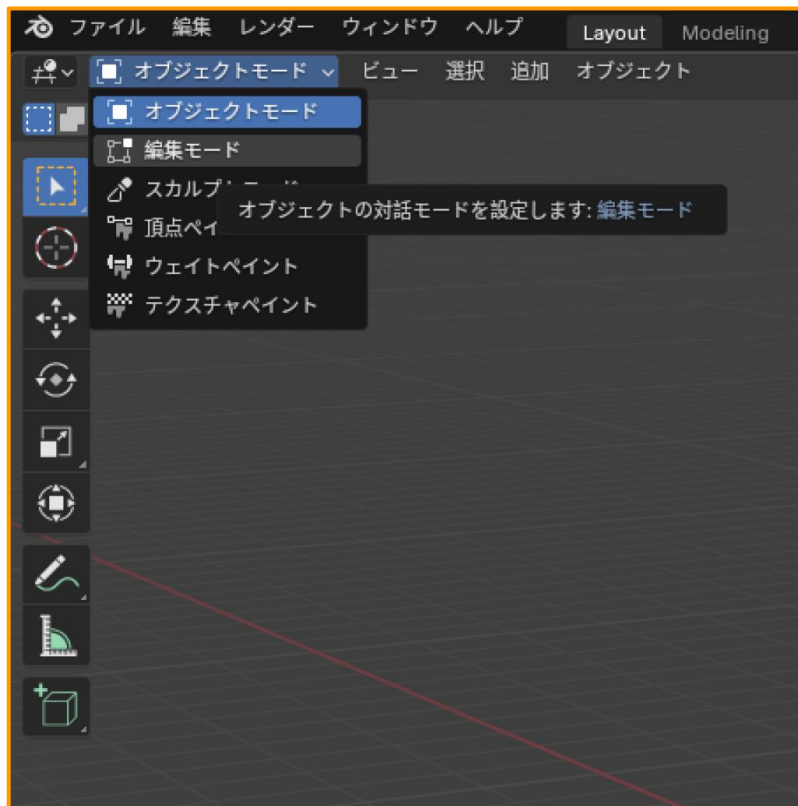
「追加」から

「メッシュ」

「平面/立方体/円/etc...」

追加したい図形を追加できます。

操作2: モード切替



ビューポート左上の

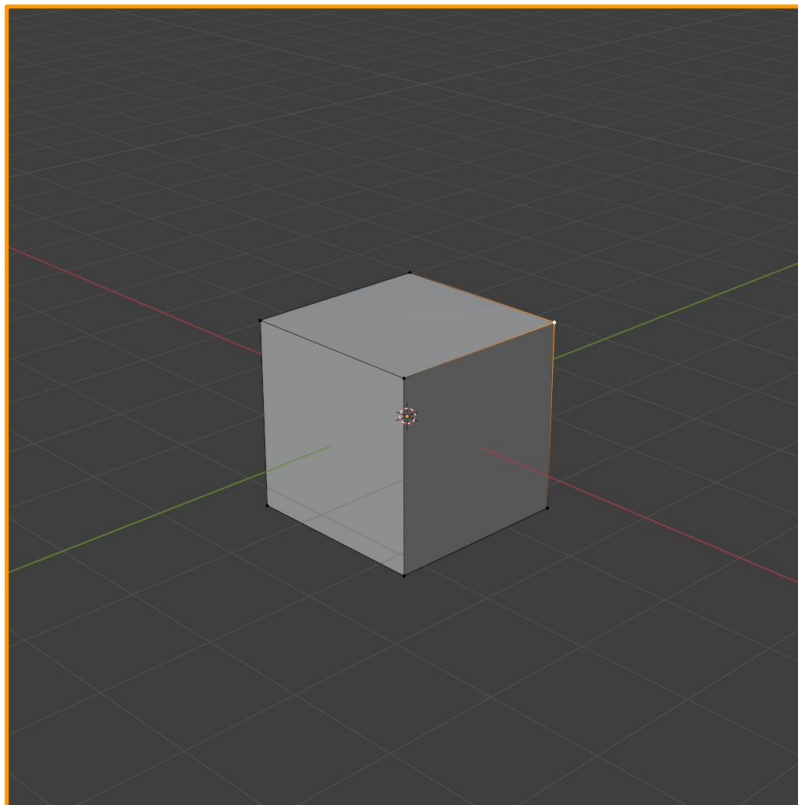
「オブジェクトモード」

をクリックすることで

「編集モード」

に切り替えることができます。

操作3: 頂点の選択



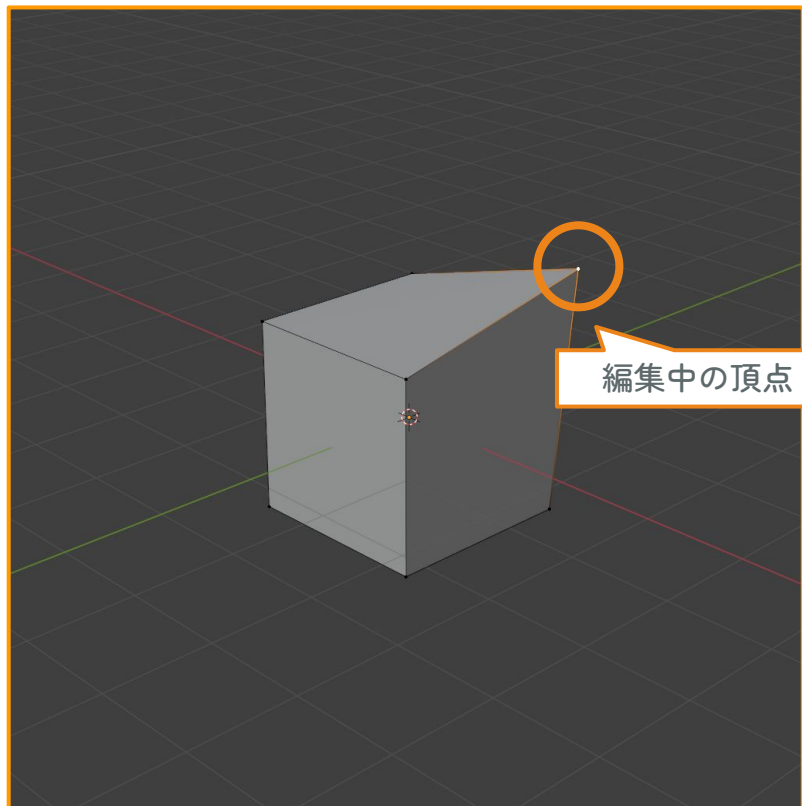
編集モードで頂点を

「**クリック**」することで
頂点を選択することができます。

複数頂点を選択したい場合は

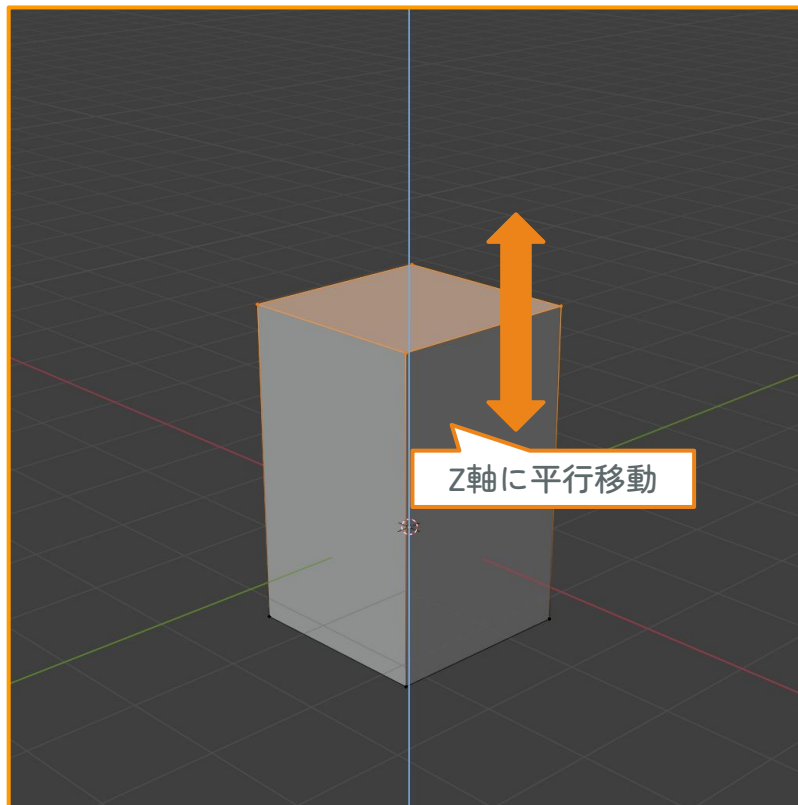
「**Shift**」キーを押しながら
残りの頂点をクリックしてください。

操作4: 頂点の移動



編集モードで頂点を選択し、
「G(Grab)」キーを押すことで
頂点を動かすことができます。

操作5: 直線的な頂点の移動



直線的に頂点を移動したい場合は

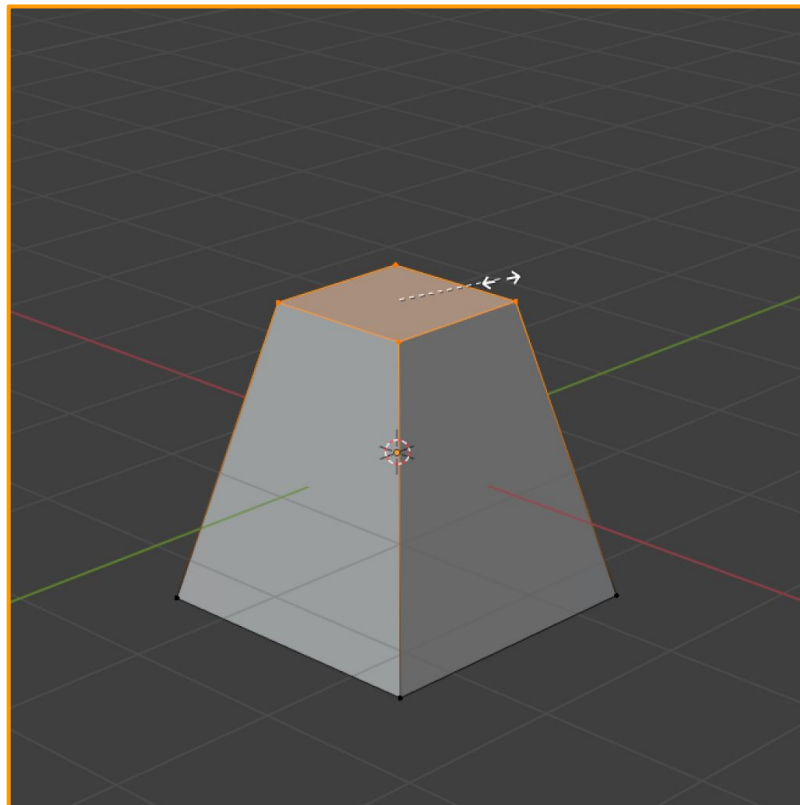
「G_(Grab)」 キーを押した後に、

固定したいいずれかの軸

「X」 「Y」 「Z」 キー

を押すことで特定の方角にのみ
動かすことが可能です。

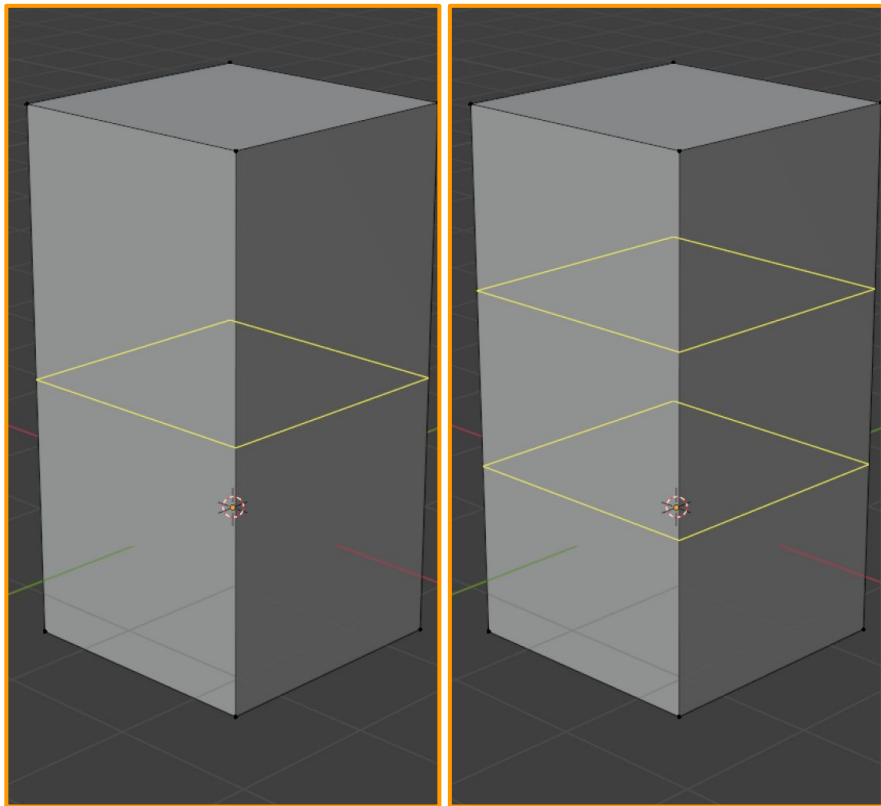
操作6: 大きさの変更 (スケール)



変更したい範囲を選択し

「**S**_(Scale)」キーを押した後に、
マウスカーソルを左右に動かすと
大きさを変更することができます。

操作7: 図形の分割 (ループカット)



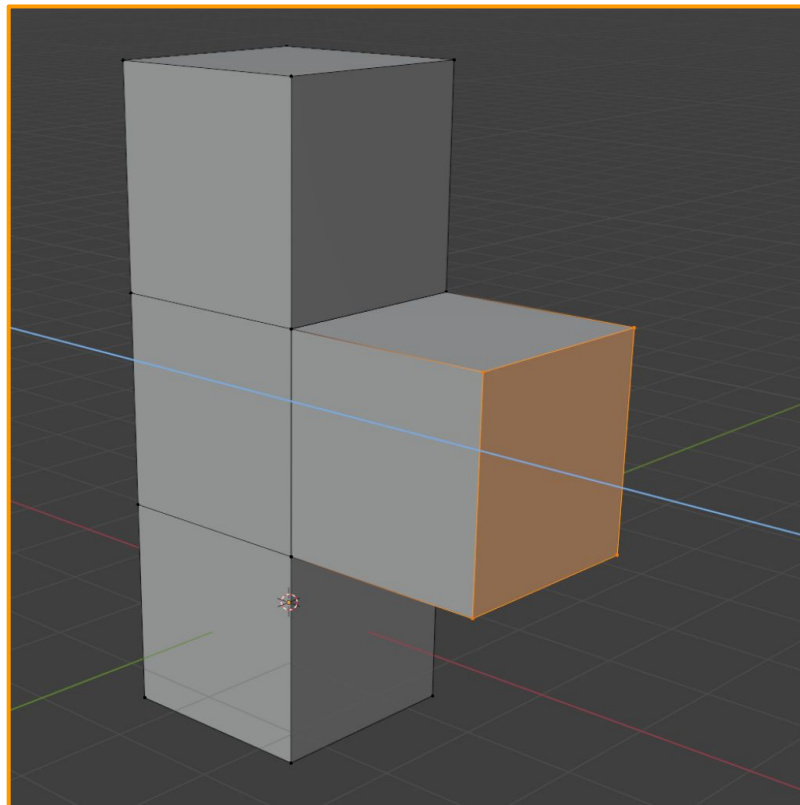
「**Ctrl+R**_(Scale)」 キーを押した後に、カーソルをメッシュの辺上に移動すると分割位置に黄線が表示されます。

マウスホイールを回転することで分割数を変更できます。

問題がなければ

「**クリック**」 → 「**右クリック**」
で操作を確定します。

操作8: 面の押し出し



面を選択したうえで

「E_(Extrude)」 キーを押すと

元の図形から面を押し出すことができます。

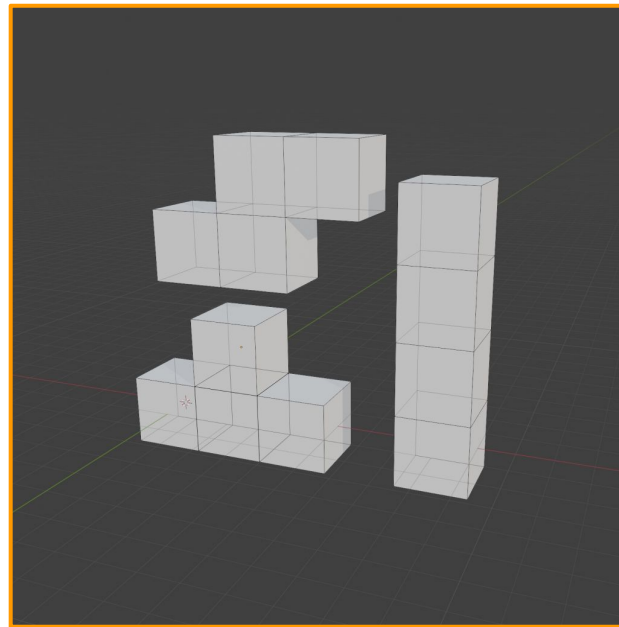
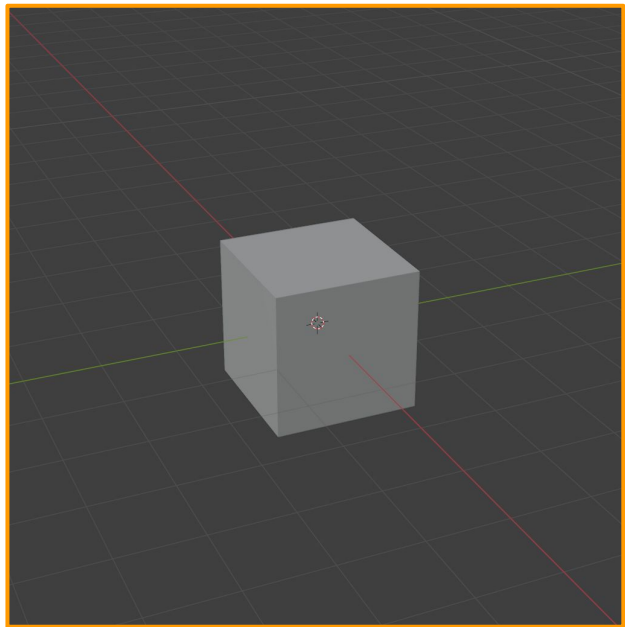
移動「G_(Grab)」と異なり

新しい面が生成されるため

T字など元の図形から飛び出している形を作りたい場合に向いています。

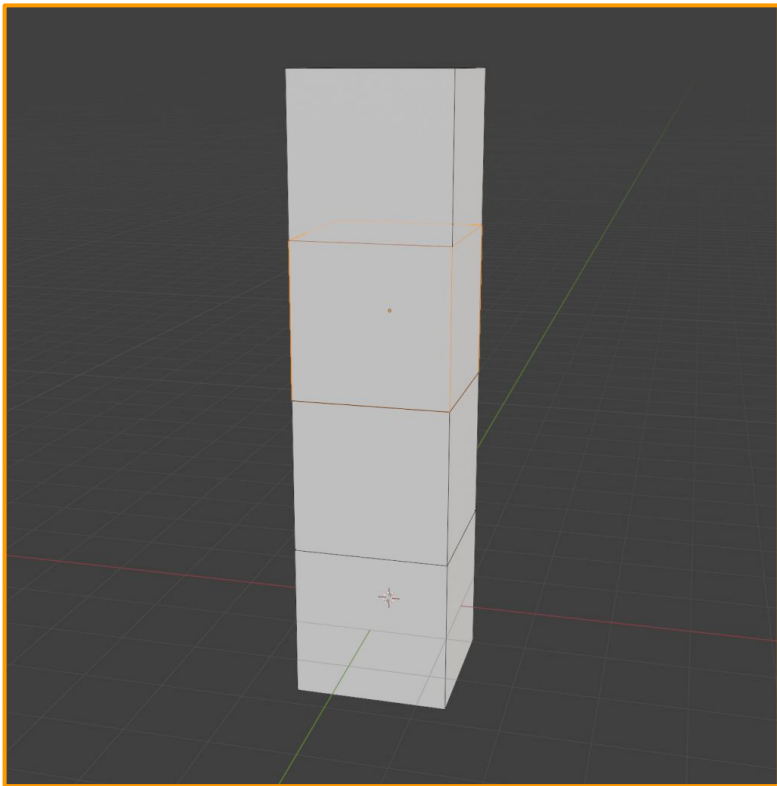
初めてのモデリング

初めてのモデリングの題材として「**テトリミノ**」を考えてみましょう！



先程の操作を組み合わせるで矩形をテトリミノにしていきましょう

テトリミノを作る



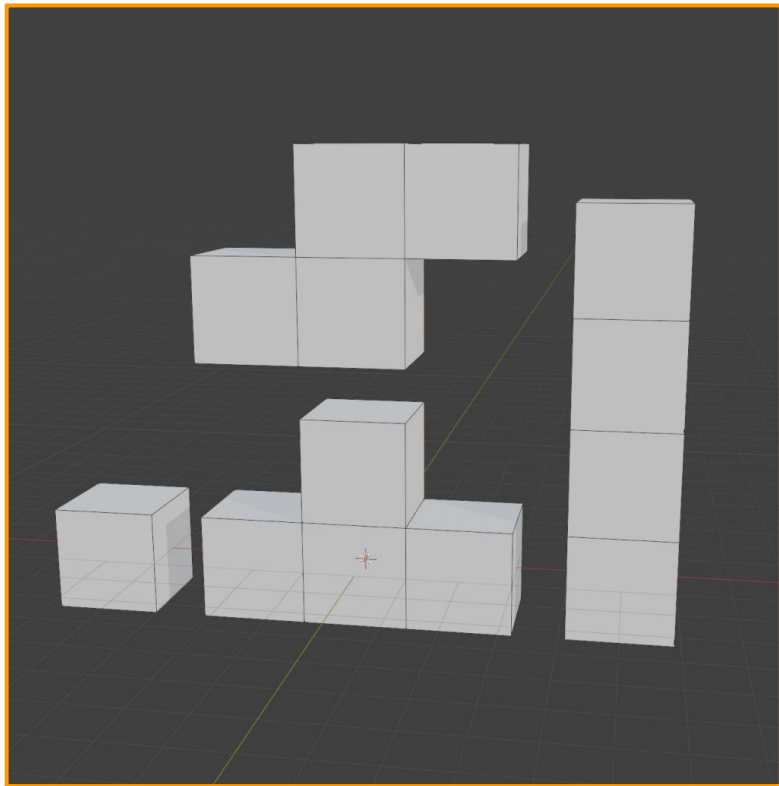
テトリミノ **[I]** の形を作る

立方体を縦に4つ積み重ねてみると
I-テトリミノを作ることができます。

他のアプローチ案

長方形をループカットで
均一に4つに分割する。

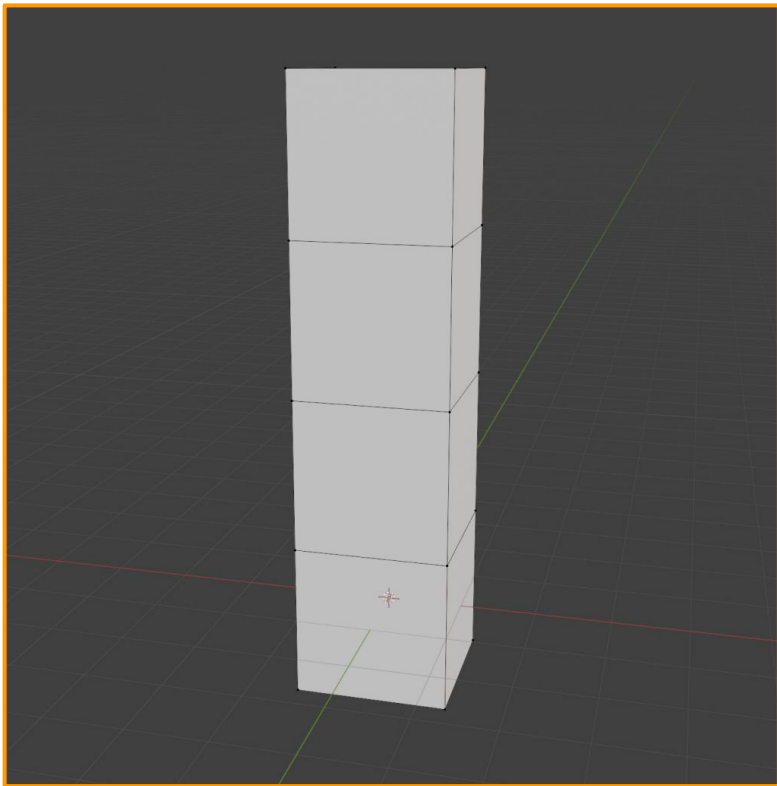
テトリミノを作る



キューブ(立方体)を基準に
形状を観察してみましょう

- キューブをどう変形させたらこうなる？
- キューブをどう組み合わせたらこうなる？
- キューブに何を足せばこうなる？

テトリミノを作る

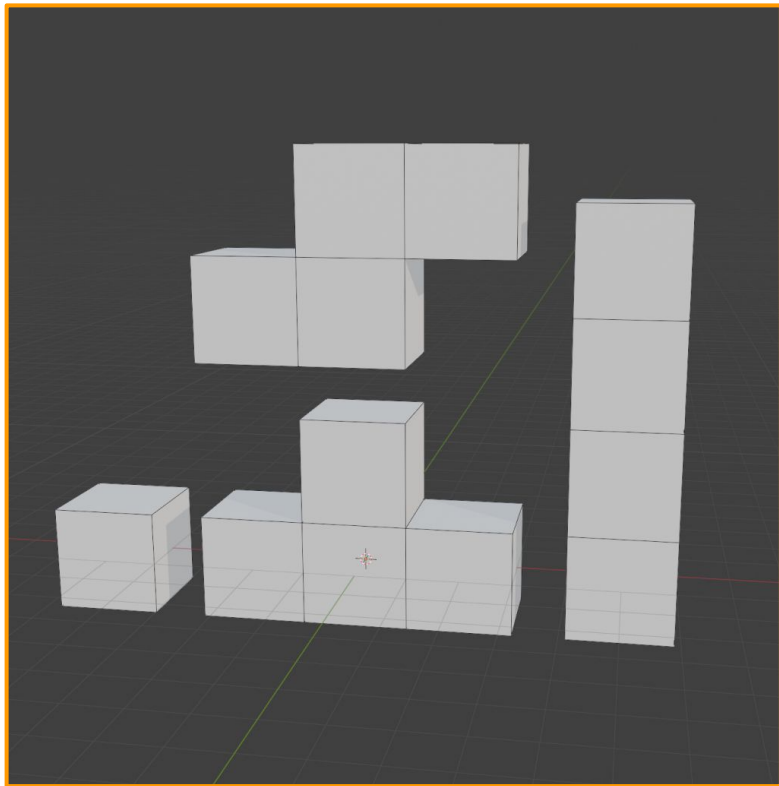


テトリミノ **[I]** の形を作る

- 立方体の天面を上に動かしたあと4等分する
- 上方向に3回押し出す
- 縦方向のスケールを4倍にする

etc...

テトリミノを作る



形の作り方には様々な方法があり、
結果的に目指している形になれば
すべて正解です！

正解は一つじゃない！

モデリングの考え方を理解しよう！

3Dモデルの構造を理解し、身の回りのものを**3Dの視点で捉え直す**
同じ形を作るにも**色々なアプローチ**があることを知る

明日の実践授業は**Discord**で行います

授業開始時刻までに**クラスのVC**に接続してください。

※VRChatインスタンスは開きません

授業はBlenderの操作を伴うため、まだインストールが済んでいない人は
あらかじめ**Blenderのインストール**をお願いします。